Aplicação de Estatísticas e Inteligência Artificial na Análise de Séries Temporais Para Previsão de Parâmetros Geotécnicos: Piezometria e Superfície Freática

Brenda Eduarda Ribeiro dos Santos
Graduanda em Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, brendaers15@gmail.com

Ana Carolina Gomes dos Santos
Graduanda em Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, gomes.anaac@gmail.com

Josias Eduardo Rossi Ladeira
Professor Me. em Geotecnia, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, proqual@uol.com.br

Vera Lucia Silva Tavares
Engenheira Me. em Geotecnia, BVP Geotecnia e Hidrotecnia, Belo Horizonte, Brasil, vera.tavares@bvp.eng.br

RESUMO: Após os rompimentos de barragens em Mariana (MG, 2015) e Brumadinho (MG, 2019), observou-se avanço significativo nos sistemas de monitoramento de estruturas geotécnicas, resultando na geração de grandes volumes de dados, especialmente por meio de piezômetros e medidores de nível d'água. Entretanto, a interpretação desses registros ainda representa desafio técnico, devido à variabilidade e dispersão das medições. Fatores ambientais e características dos materiais nos locais de instalação, influenciam o comportamento observado. Persiste, assim, a necessidade de metodologias capazes de interpretar e antecipar o desempenho geotécnico de maciços ao longo do tempo. Este estudo propõe abordagem integrada para interpretação de dados de instrumentação geotécnica, combinando métodos estatísticos tradicionais e técnicas de Inteligência Artificial (IA). A análise baseia-se em séries históricas de dez anos, obtidas por sensores instalados em quatro estruturas geotécnicas na região do Quadrilátero Ferrífero (Brasil). Inicialmente, os dados foram agrupados de maneira estratégica, sendo aplicadas análises estatísticas para a caracterização histórica das séries. Em seguida, modelos de IA foram treinados para identificar padrões de comportamento e realizar previsões, considerando a influência da precipitação. A metodologia demonstrou potencial para aprimorar a compreensão da variabilidade dos dados, apoiar decisões técnicas e contribuir para a segurança e manutenção das estruturas.

PALAVRAS-CHAVE: Instrumentação Geotécnica; Parâmetros Geotécnicos; Previsão de informações; Inteligência Artificial; Análise Estatística.

ABSTRACT: After the dam failures in Mariana (MG, 2015) and Brumadinho (MG, 2019), a significant advancement was observed in monitoring systems for geotechnical structures, resulting in the generation of large volumes of data, especially through piezometers and water level gauges. However, the interpretation of these records still represents a technical challenge due to the variability and dispersion of measurements. Environmental factors and material characteristics at the instrument installation sites influence the observed behavior. Therefore, there remains a need for methodologies capable of interpreting and anticipating the geotechnical performance of soil and rock masses over time. This study proposes an integrated approach for interpreting geotechnical instrumentation data, combining traditional statistical methods and Artificial Intelligence (AI) techniques. The analysis is based on ten years of historical data obtained from sensors installed in four geotechnical structures located in the Quadrilátero Ferrífero region (Brazil). Initially, the data

were strategically grouped, and statistical analyses were applied to characterize the historical behavior of the series. Subsequently, AI models were trained to identify behavioral patterns and perform predictions, considering the influence of precipitation. The proposed methodology demonstrated potential to improve the understanding of data variability, support technical decision-making, and contribute to the safety and maintenance of the monitored structures.

KEYWORDS: Geotechnical Instrumentation; Geotechnical Parameters; Information Prediction; Artificial Intelligence; Statistical Analysis.

1 INTRODUÇÃO

A interpretação do comportamento de parâmetros geotécnicos, como piezometria e nível de água em barragens, depende do conhecimento das propriedades geológicas e geotécnicas dos materiais que compõem sua fundação e maciço do barramento. Em regiões tropicais, onde predominam perfis alterados, a interação entre permeabilidade, litologia e nível freático torna-se ainda mais complexa, sendo uma condição particularmente marcante no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. Como destacado por Cruz (2004), variações na estrutura dos materiais em seu estado de alteração condicionam o regime de fluxo subterrâneo e influenciam parâmetros como poropressão, dissipação de cargas hidráulicas e desempenho dos sistemas de drenagem instalados na estrutura. Nesse contexto, a instrumentação geotécnica surge como ferramenta para compreender o desempenho da estrutura ao longo do tempo, especialmente frente às variáveis ambientais que atuam sobre ela.

A medição das poropressões é um dos pilares da instrumentação geotécnica, sendo os piezômetros (PZ) os dispositivos mais utilizados para compreender o regime de pressões intersticial na matriz do solo e suas implicações na percolação e na segurança da estrutura geotécnica. Estudos como o do Dias (2017) e Santos (2019) evidenciam que a determinação da superfície piezométrica e a identificação de variações de fluxo subterrâneo são relevantes para avaliar tensões mobilizadoras e resistentes, coeficientes de segurança, detectar anomalias, confirmar condições de projeto e fornecer uma base de dados para análises de risco. O princípio desses instrumentos baseia-se na quantificação da pressão exercida pela água entre os grãos do solo, influenciada pela permeabilidade e pelas mudanças de saturação dos materiais presentes na estrutura. Modelos de instrumentos tradicionais de tubo aberto, como o PZ Casagrande, assim como sistemas automatizados capazes de registrar leituras contínuas, constituem a base conceitual e operacional que sustenta o tratamento e a análise dos dados empregados nesta pesquisa.

Além dos PZ's, os indicadores de nível d'água (INA) e os dados pluviométricos integram o grupo de instrumentos utilizados na interpretação do comportamento geotécnico da fundação e maciços, sobretudo em ambientes tropicais, conforme apontado por Guerra (2015). A análise integrada entre esses instrumentos e a pluviometria permite correlacionar a infiltração decorrente das chuvas com a evolução da poropressão ao longo dos diferentes materiais litológicos, evidenciando diferenças de resposta entre camadas superficiais mais permeáveis e zonas profundas com menor condutividade hidráulica. Esse conjunto de informações amplia a capacidade de diagnóstico do estado da estrutura e permite interpretar os mecanismos que monitoram seu desempenho, diretriz que orienta as discussões e análises desenvolvidas ao longo deste estudo.

À luz dessas informações, a metodologia adotada neste estudo demonstra relevância ao propor uma abordagem quantitativa para análise do comportamento de instrumentos geotécnicos a partir exclusivamente de suas séries temporais históricas. Embora o comportamento dos parâmetros monitorados esteja intrinsicamente associado a fatores geológico-geotécnicos e ambientais, tais variáveis são tratadas neste trabalho como elementos de contextualização do problema, não sendo incorporadas explicitamente ao modelo preditivo. A escolha por uma modelagem baseada apenas nos dados de instrumentação justifica-se pela disponibilidade, consistência e representatividade das séries históricas, bem como pelo potencial desses dados em refletir, ainda que de forma indireta, os efeitos combinados das condições do meio. Nesse contexto, o uso de métodos estatísticos e técnicas de inteligência artificial permite identificar padrões, tendências e variações relevantes, viabilizando previsões capazes de capturar o comportamento dos instrumentos ao longo do tempo. Tal abordagem contribui para a detecção antecipada de anomalias e fornece embasamento para a tomada de decisão no contexto da segurança de estruturas geotécnicas. Assim, este estudo integra métodos estatísticos e

inteligência artificial para analisar as séries temporais, identificar padrões de variabilidade e produzir previsões que apoiem decisões técnicas e ações de segurança, fornecendo suporte quantitativo ao monitoramento da estrutura e à gestão de riscos geotécnicos associados.

2 METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo baseia-se no tratamento e análise de um banco de dados de instrumentação geotécnica proveniente de quatro estruturas de barragens localizadas em uma mesma região, as quais foram anonimizadas e designadas, para fins de apresentação e análise, como Estrutura 1, Estrutura 2, Estrutura 3 e Estrutura 4, visando preservar a confidencialidade das informações técnicas. Os dados contemplam 10 anos de registros (2015 à 2025) de PZ, INA e pluviômetro. O banco de dados passou por um tratamento no qual leituras consideradas *outliers*[1], sendo essas leituras acima da cota de topo do instrumento, leituras abaixo da cota de fundo e picos incompatíveis que não refletiam a performance da estrutura e que podem estar atrelados a calibrações ou testes de vida, foram excluídas e assim uma série temporal mais confiável foi adotada.

Em seguida, os dados de leituras dos instrumentos foram agrupados segundo o litotipo do material em que estão instalados, contemplando saprolítico e material xistoso, de modo a considerar diferenças de permeabilidade e comportamento geológico-geotécnico entre os materiais. Em razão da heterogeneidade das estruturas, as barragens foram subdivididas em cinco regiões (S1 a S5), conforme a posição dos instrumentos e sua interação hidráulica com o reservatório. As regiões S1 e S2, próximas ao montante, apresentam maior sensibilidade às oscilações do nível d'água; S3 e S4 correspondem a zonas intermediárias com dissipação progressiva das cargas hidráulicas; e S5, mais distante do reservatório, registra respostas amortecidas, com menor correlação com o nível de montante e maior influência da permeabilidade local e dos sistemas de drenagem, conforme observado na Figura *1*.

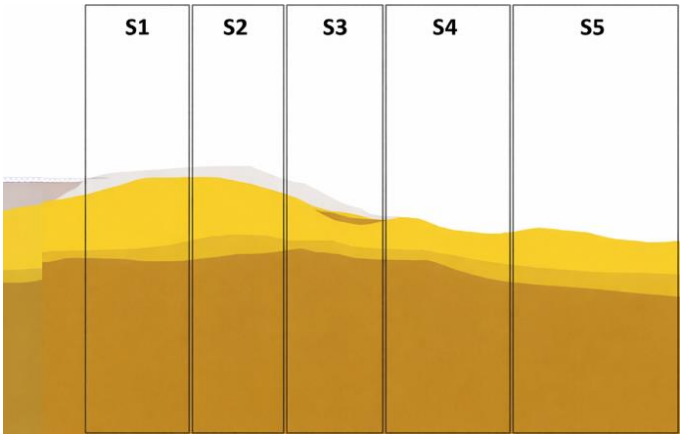

Figura 1. Segmentação esquemática das barragens em regiões de análise (Autores, 2025)

Em conseguinte, empregou-se uma análise estatística descritiva para sintetizar o comportamento das séries temporais instrumentais por meio de medidas representativas. A média aritmética ($\bar{x}$) foi adotada como referência do nível médio das leituras de PZ e INA, permitindo contextualizar as oscilações observadas ao longo do tempo. A variância (s^2) foi empregada como medida auxiliar de consistência metodológica. A partir dos valores obtidos, foram definidas faixas estatísticas de referência associadas aos intervalos $\bar{x} \pm 1s$ e $\bar{x} \pm 2s$, utilizadas como critério quantitativo para a identificação de desvios relevantes nas séries históricas. Esses parâmetros também foram incorporados às etapas de normalização e segmentação dos dados, contribuindo para a preparação das séries temporais aplicadas nos modelos de previsão.

[1] *Outliers* correspondem a dados que se afastam significativamente do padrão esperado da série temporal, podendo resultar de falhas instrumentais, erros de leitura, testes operacionais, calibrações ou interferências externas, não representando o comportamento físico real da estrutura.

Por fim, a modelagem da série temporal de nível piezométrico e freático foi realizada em ambiente *Python*, utilizando as bibliotecas *pandas* para manipulação e estruturação dos dados, *NumPy* para operações numéricas, *Matplotlib* para visualização gráfica e *statsmodels* para estimação de modelos econométricos. Inicialmente, os dados brutos foram organizados em formato de série temporal com índice do tipo *datetime* e posteriormente agregados para frequência mensal por meio da função *resample*("ME"), utilizando a média aritmética como estimador representativo do mês. Valores ausentes foram tratados por interpolação temporal linear (*interpolate(method="time")*), garantindo continuidade da série sem alterar sua tendência estrutural.

A modelagem foi conduzida por meio do modelo SARIMA (*Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average*), formalmente descrito por SARIMA(**p,d,q**)(***P,D,Q***)***s***, onde "**p**" representa a ordem autorregressiva, "**d**" o grau de diferenciação regular, "**q**" a ordem de média móvel, ***P***, ***D***, ***Q*** os componentes sazonais correspondentes e ***s*** o período sazonal (12 meses). O modelo selecionado foi SARIMA$(1,1,0)(0,1,1)_{12}$, estimado via máxima verossimilhança pelo método do filtro de Kalman, implementado na classe SARIMAX do módulo *statsmodels.tsa.statespace*. A forma geral do modelo pode ser expressa como:

$$\Phi_P(B^s)\phi_p(B)(1\text{-}B)^d(1\text{-}B^s)^D y_t = \Theta_Q(B^s)\theta_q(B)\varepsilon_t \tag{1}$$

Onde **B** é o operador de defasagem, $\mathbf{y_t}$ representa o nível piezométrico ou freático no tempo **t** e $\boldsymbol{\varepsilon_t}$ é o erro aleatório com média zero e variância constante $\mathbf{s^2}$. A seleção do modelo foi realizada com base no Critério de Informação de Akaik*e* (AIC), definido por:

$$AIC = -2ln(L) + 2k \tag{2}$$

em que ***L*** é a função de verossimilhança maximizada e ***k*** o número de parâmetros estimados.

Como pode ser observado, ao longo das 195 linhas de código que compõem o sistema de previsão, estão implementados os modelos testados, os quais são apresentadas algumas dessas linhas abaixo.

```
modelos = {
    "M1": ((1,1,1),(1,1,1,12)),
    "M2": ((1,1,0),(1,1,0,12)),
    "M3": ((0,1,1),(0,1,1,12)),
    "M4": ((1,1,0),(0,1,1,12)),
}

resultados = {}
print("\n===== TESTANDO MODELOS =====\n")
```

Portanto, a partir desses passos definidos na metodologia, permitiu realizar previsões de dados de leituras piezométricas e cotas de nível freático nas estruturas geotécnicas estudadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para a análise exploratória das séries temporais, foram selecionados PZs e INAs representativos dos principais litotipos e regiões das quatro estruturas, conforme a segmentação previamente definida. Considerando o elevado volume de dados e a extensão das séries históricas disponíveis, optou-se por apresentar, neste artigo, apenas gráficos representativos da Estrutura 1, na qual há predominância de materiais saprolíticos e xistosos.

O PZ instalado em material xistoso na região S2 apresenta comportamento estável ao longo da série histórica, com variações de baixa amplitude e ausência de incremento progressivo de poropressões (Figura 2). Nesse cenário, observa-se rebaixamento gradual a partir de 2019, associado à consolidação do regime hidráulico da fundação e à eficiência do sistema de drenagem. Em consonância com esse comportamento, os PZs instalados em material saprolítico na região S3, verifica-se comportamento igualmente estável, porém com diferenciação consistente entre níveis piezométricos, evidenciando gradiente hidráulico definido.

Complementarmente, o INA instalado em saprolito na região S4 apresenta variações discretas e comportamento compatível com a sazonalidade pluviométrica, mantendo estabilidade ao longo do período monitorado e corroborando a condição de equilíbrio hidráulico consolidado da fundação.

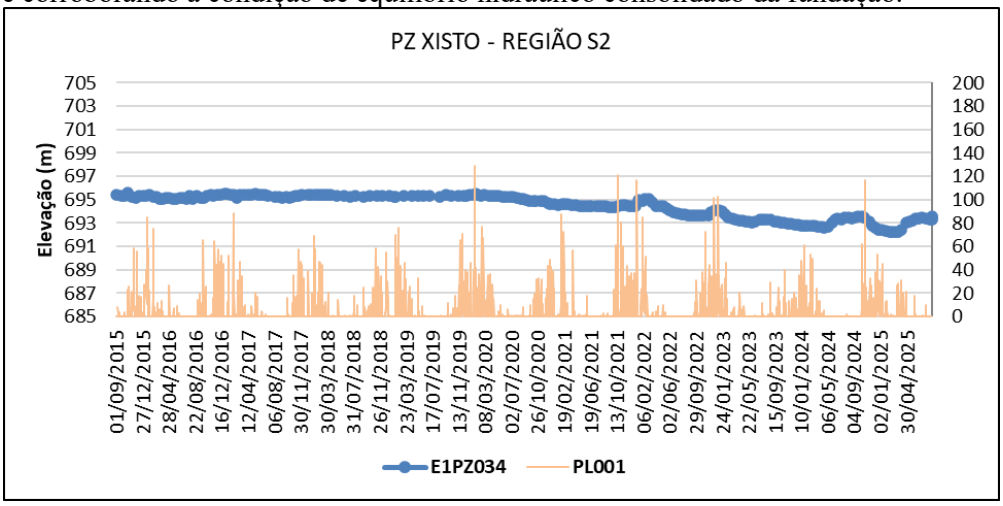

Figura 2. Série temporal de PZ em xisto (Autores, 2025)

De modo geral, a análise exploratória das séries temporais evidenciou coerência entre o comportamento hidráulico registrado pelos PZs e INAs, os litotipos constituintes das fundações e maciços das estruturas analisadas e seus respectivos regimes operacionais. Especificamente na Estrutura 1, apresentada neste artigo, observou-se que os instrumentos instalados em materiais xistosos tendem a apresentar maior variabilidade temporal, enquanto aqueles instalados em saprólitos exibem comportamento intermediário. A identificação desses padrões, incluindo tendências associadas a alterações operacionais e respostas sazonais, viabilizou consolidar a base interpretativa necessária para a quantificação da variabilidade observada.

Nesse contexto, a aplicação dos métodos estatísticos permitiu traduzir esses comportamentos qualitativos em indicadores quantitativos consolidados em tabela comparativa específica para PZs e INAs. O desvio padrão (s) e o coeficiente de variação (CV) foram empregados como indicadores sintéticos do comportamento hidráulico, evidenciando diferenças na amplitude das oscilações e no grau de dispersão das leituras ao longo do período monitorado, conforme Tabela *1*.

Tabela 1. Análise Estatística dos Piezômetros e Medidores de Nível d'água (m)

Instrumento	Estrutura	Região de instalação	Litotipo	Desvio Padrão (s)	Coeficiente de Variação (CV)
E1PZ010	1	S3	Saprolítico	7,14	1,02%
E1PZ034	1	S2	Xisto	13,18	1,92%
E1PZ046	1	S3	Saprolítico	15,58	2,28%
E1PZ054	1	S3	Saprolítico	12,78	1,86%
E1PZ056	1	S3	Saprolítico	6,49	0,94%
E1NA039	1	S4	Saprolítico	0,76	0,11%

Foram testadas quatro configurações estruturais de modelos sazonais, sendo selecionada, para cada instrumento, a estrutura que apresentou o menor valor do Critério de Informação de Akaike (AIC), indicando melhor equilíbrio entre qualidade de ajuste e simplicidade do modelo. De modo geral, observou-se predominância de estruturas com componente sazonal anual, especialmente o modelo SARIMA(0,1,1)(0,1,1)$_{12}$, ajustado aos piezômetros E1PZ010, E1PZ034 e E1PZ054, evidenciando que as séries apresentam dependência temporal associada tanto a flutuações de curto prazo quanto a ciclos sazonais anuais. Para o piezômetro E1PZ056, o modelo selecionado foi SARIMA(1,1,0)(0,1,1)$_{12}$, indicando presença de componente autorregressiva de curto prazo combinada à sazonalidade anual. Já o piezômetro E1PZ046 apresentou melhor ajuste com o modelo SARIMA(1,1,1)(1,1,1)$_{12}$, sugerindo comportamento temporal mais complexo em comparação aos demais instrumentos.

A capacidade preditiva foi avaliada por métricas de erro *in-sample*, calculadas após período de estabilização do modelo em função das diferenciações aplicadas. Foram utilizados o Erro Médio Absoluto (MAE) e a Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE), definidos respectivamente por:

$$MAE = \left(\frac{1}{n}\right)\sum_{t=1}^{n}|y_t - \hat{y}_t| \tag{3}$$

$$RMSE = \sqrt{\left(\frac{1}{n}\right)\sum_{t=1}^{n}(y_t - \hat{y}_t)^2} \tag{4}$$

A análise diagnóstica dos resíduos indicou adequação geral dos modelos ajustados quanto à captura da dependência temporal das séries. O teste de Ljung-Box apresentou p-valores elevados para todos os instrumentos analisados (variando entre 0,60 e 1,00), não rejeitando a hipótese nula de ausência de autocorrelação serial, o que indica independência temporal dos resíduos e sugere que a estrutura de dependência da série foi adequadamente modelada. Por outro lado, o teste de Jarque-Bera apresentou p-valores próximos de zero, indicando que os resíduos não seguem distribuição normal estrita. De forma semelhante, os testes de heterocedasticidade também apontaram p-valores baixos, sugerindo presença de variância não constante ao longo da série. Esse comportamento é frequentemente observado em séries ambientais e geotécnicas, nas quais oscilações hidrológicas, eventos de precipitação e variações operacionais podem introduzir flutuações na variabilidade dos dados. Ainda assim, considerando a ausência de autocorrelação residual e o bom desempenho das métricas de erro, conclui-se que os modelos foram capazes de representar adequadamente a dinâmica temporal das séries piezométricas analisadas.

A previsão futura para doze meses foi obtida por meio da função *get_forecast*, que utiliza o estado estimado pelo filtro de Kalman para projeção dinâmica. Os intervalos de confiança de 95% foram calculados a partir da variância preditiva estimada, permitindo quantificação da incerteza associada às projeções. O comportamento previsto mantém coerência com a sazonalidade anual identificada, reproduzindo a tendência de elevação no período úmido e redução no período seco, compatível com o comportamento esperado. A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos na previsão.

Tabela 2. Resultados obtidos dos modelos SARIMA

Instrumento	Modelo SARIMA	AIC	MAE (m)	RMSE (m)	Variância Residual (s^2)
E1PZ010	SARIMA(0,1,1)(0,1,1)$_{12}$	135,96	0,222	0,466	0,222
E1PZ034	SARIMA(0,1,1)(0,1,1)$_{12}$	-71,99	0,108	0,158	0,021
E1PZ046	SARIMA(1,1,1)(1,1,1)$_{12}$	-213,05	0,277	2,227	0,005
E1PZ054	SARIMA(0,1,1)(0,1,1)$_{12}$	-147,37	0,073	0,105	0,011
E1PZ056	SARIMA(1,1,0)(0,1,1)$_{12}$	-65,39	0,097	0,166	0,027
E1NA039	SARIMA(0,1,1)(0,1,1)$_{12}$	74,30	0,211	0,336	0,099

Da Figura 3 à Figura 5 são apresentados os gráficos individuais de cada instrumento, contendo a série histórica mensal, a previsão para os 12 meses subsequentes obtida a partir do modelo SARIMA considerado mais adequado e o intervalo de confiança de 95%.

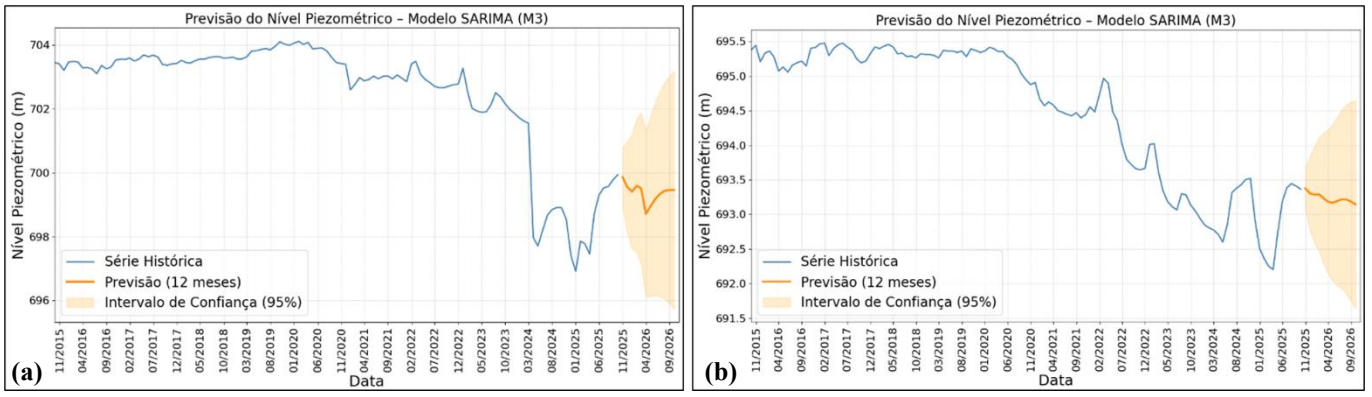

Figura 3. Previsão dos instrumentos (a) E1PZ010; e (b) E1PZ034 (Autores, 2026).

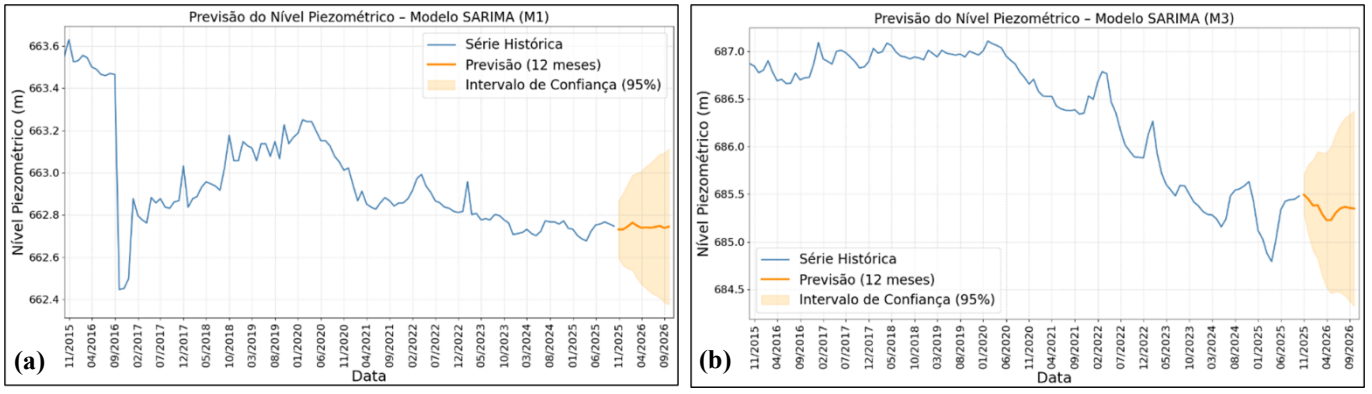

Figura 4. Previsão dos instrumentos (a) E1PZ046; e (b) E1PZ054 (Autores, 2026).

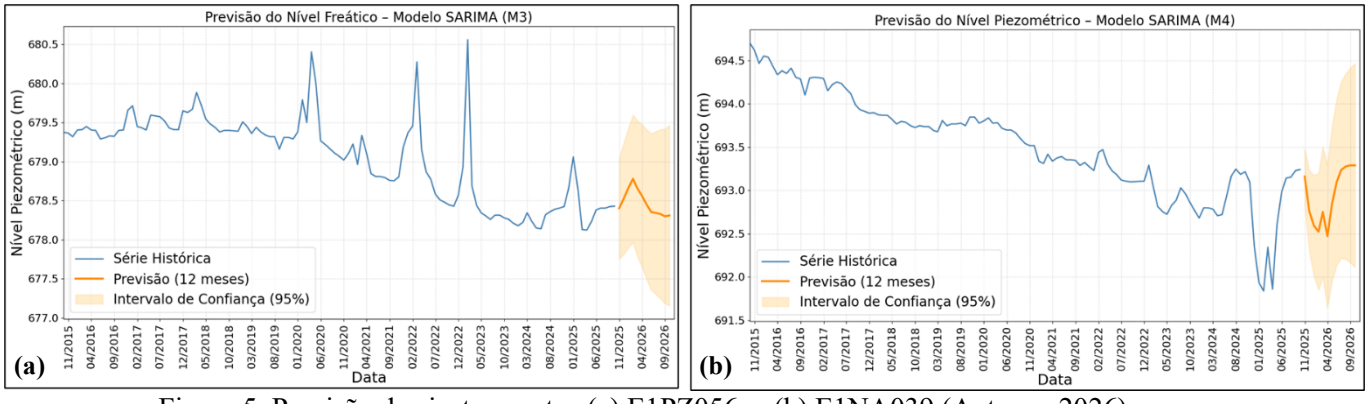

Figura 5. Previsão dos instrumentos (a) E1PZ056; e (b) E1NA039 (Autores, 2026).

A análise conjunta dos resultados quantitativos e dos gráficos de previsão evidencia que os modelos SARIMA foram capazes de reproduzir de forma consistente o comportamento temporal das séries, capturando tanto tendências quanto variações sazonais observadas nos dados históricos. Nos instrumentos E1PZ010 e E1PZ034, observa-se que as previsões seguem a tendência recente de estabilização após períodos de queda, com intervalos de confiança relativamente moderados, indicando boa confiabilidade das previsões. Para o instrumento E1PZ054, o modelo também apresenta boa aderência à variação da série, com projeções coerentes com o comportamento mais suavizado observado nos últimos períodos.

Por outro lado, o instrumento E1PZ046 apresenta maior dispersão nos dados históricos e consequente ampliação do intervalo de confiança nas previsões, refletindo maior incerteza associada ao modelo e maior variabilidade da série. Esse comportamento é coerente com os maiores valores de erro observados na Tabela *2*. De modo geral, os gráficos indicam que os modelos conseguiram representar adequadamente a evolução temporal das leituras, sendo a largura dos intervalos de confiança diretamente associada ao grau de variabilidade de cada série, o que reforça a consistência entre os resultados estatísticos e a interpretação visual das previsões.

4 CONCLUSÕES

A modelagem das séries piezométricas e freática por meio de modelos da família SARIMA demonstrou adequada capacidade de representar a dinâmica temporal dos níveis monitorados. De modo geral, observou-se predominância da estrutura SARIMA(0,1,1)(0,1,1)$_{12}$ entre os instrumentos analisados, selecionada para a maioria das séries, enquanto alguns instrumentos apresentaram melhor ajuste com estruturas ligeiramente distintas, como o modelo SARIMA(1,1,0)(0,1,1)$_{12}$. A presença recorrente do componente sazonal anual indica que o comportamento dos níveis piezométricos e freático é influenciado por ciclos hidrológicos associados ao regime pluviométrico regional.

As métricas de desempenho evidenciaram boa capacidade de ajuste dos modelos, com valores de erro médio absoluto inferiores a 0,30 m para todos os instrumentos avaliados, além de magnitudes reduzidas de RMSE, indicando adequada precisão na representação do comportamento observado. As análises diagnósticas também confirmaram a adequação estatística das modelagens, não sendo identificada autocorrelação significativa nos resíduos, o que indica que a estrutura temporal das séries foi adequadamente capturada pelos modelos.

Embora a maior parte dos piezômetros e o medidor de nível d'água apresente comportamento temporal semelhante, algumas séries podem demandar estruturas de modelagem mais complexas, como observado no instrumento E1PZ046, que apresentou maior variabilidade nos erros de ajuste, possivelmente associada a particularidades das condições hidráulicas locais do maciço. De forma geral, a consistência entre variância residual, métricas de desempenho e resultados dos testes diagnósticos confirma a eficiência das modelagens realizadas. Assim, a abordagem adotada mostrou-se estatisticamente consistente e tecnicamente adequada para previsões de médio prazo, constituindo uma ferramenta confiável de apoio ao monitoramento geotécnico e à tomada de decisão em sistemas com comportamento sazonal bem definido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CRUZ, Paulo Teixeira da. *100 barragens brasileiras: casos históricos, materiais de construção*, projeto. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2004. 629 f.

DIAS, M. V. L. *Avaliação da segurança de barragens por meio da análise de instrumentação geotécnica*. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto, 2017.

SANTOS, Laryssa Cortes. *Estudo sobre a instrumentação de barragens de terra e rejeitos*. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2019.

GUERRA, A. R. *Saprolitos na região Sudeste do Brasil: morfologia, classificação e evolução física-geoquímica-mineralógica*. Tese (Doutorado) – USP/ESALQ, 2015.